Sistemas y modelos

Sistema: conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre si contribuyen a determinado objeto

Ejemplos de sistemas...

Donde hay hombres, máquinas, materiales, dinero, información y un entorno

• • •

Reduccionismo / Teoría general de sistemas → entropía

“Un todo no puede reducirse a la suma de las partes”

El Sistema…

Evoluciona → cambios

↓

Comportamiento

↓

Representación o **modelo**

Tipos de modelos-sistemas

1.Continuos o Discretos: sistema continuo cuando las relaciones funcionales entre las variables del sistema sólo permiten que el estado evolucione en el tiempo en forma contínua. Matemáticamente, el estado cambia en infinitos puntos de tiempo. Por el contrario, se dice que el sistema es discreto cuando estas relaciones sólo permiten que el estado varíe en un conjunto finito o contable de puntos temporales.

2.Deterministas o Estocástico: modelo es determinista cuando el sistema no contiene ningún elemento aleatorio. En cambio, si alguno de sus componentes presenta una conducta probabilística se denomina estocástico, es decir, para valores de entrada conocidas no es posible asegurar los valores que tomarán las salidas.

3.Estáticos o Dinámicos: variables de estado no dependen del tiempo, y dinámico cuando presentan una dependencia temporal.

4.Cerrados o Abiertos: sistemas cerrados no presentan ningún tipo de interacción con el ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia externa. En cambio, los modelos abiertos se relacionan con su entorno a través de entradas y salidas.

Ejemplos...

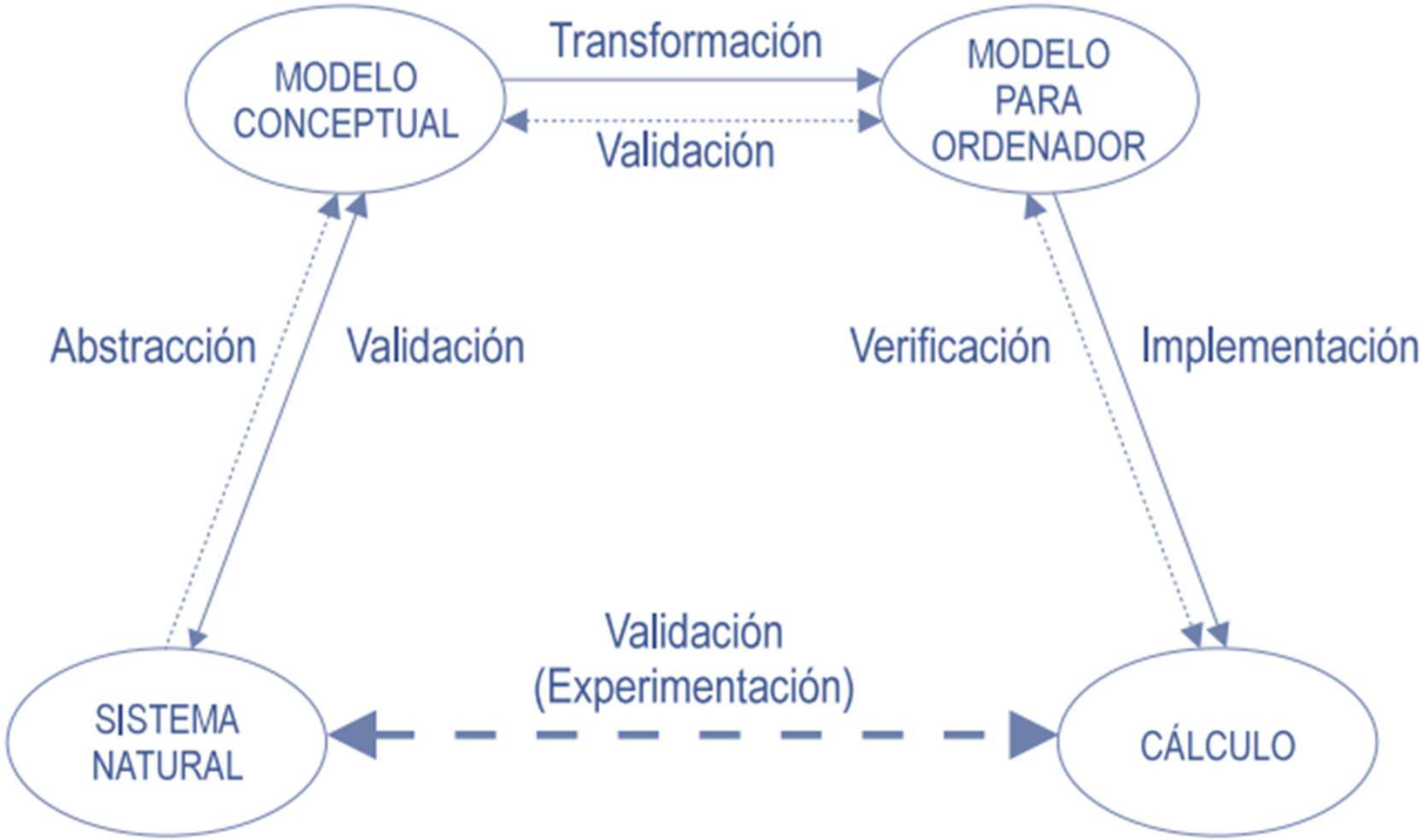
Modelar es…

una representación de un objeto, sistema, o idea, cuyo propósito es ayudar a explicarlo, entenderlo o mejorarlo

- Identificación de las entidades principales del sistema y de sus atributos característicos.
- Identificación y representación de las reglas que gobiernan el sistema que se quiere simular.
- Captación de la naturaleza de las interacciones lógicas del sistema que se modeliza.
- Verificación de que las reglas incorporadas al modelo son una representación válida de las del sistema que se modeliza.
- Representación del comportamiento aleatorio.

Un modelo debe ser:

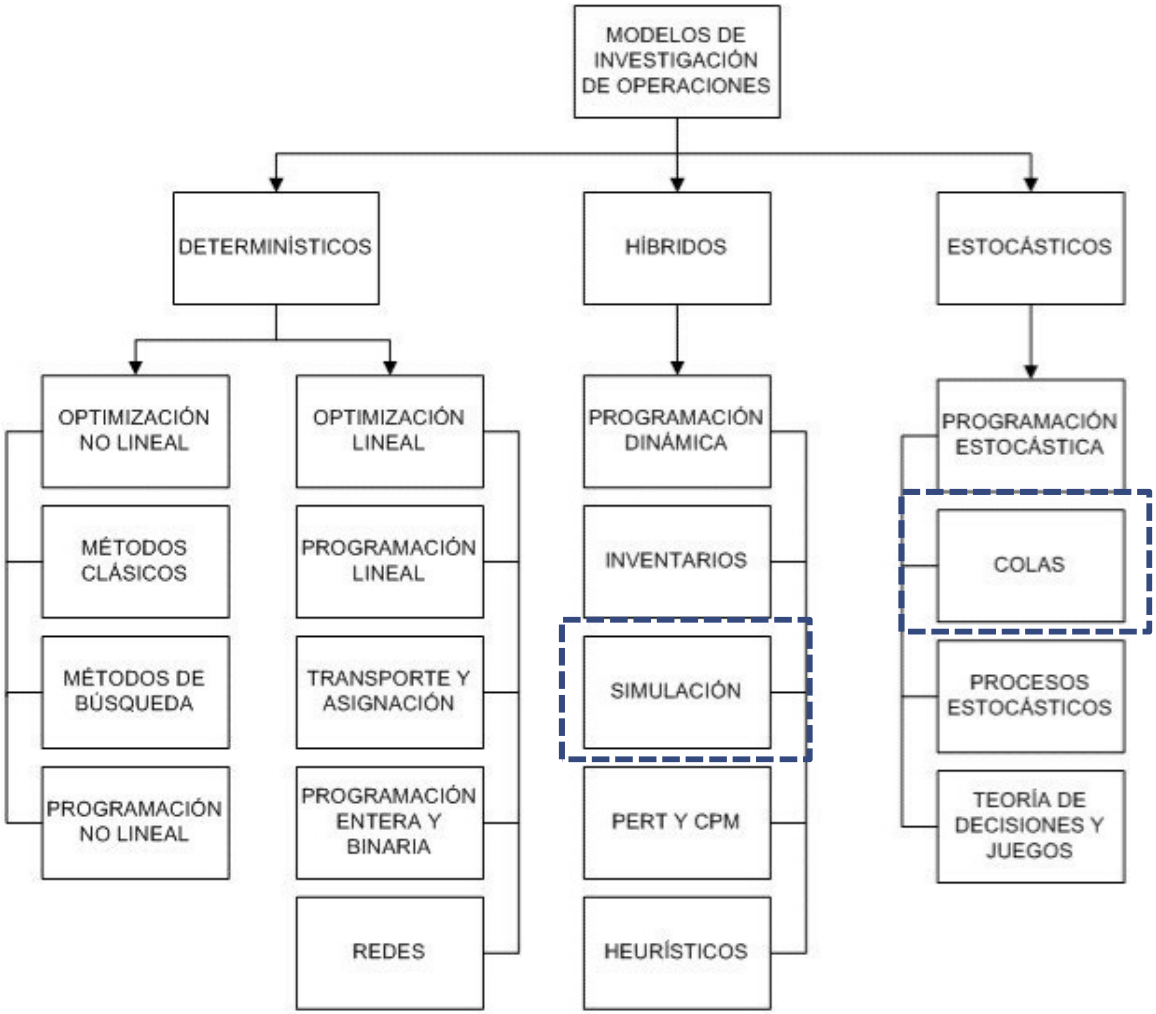
- **Fácil** de entender por el usuario
- Dirigido a **metas u objetivos concretos**.
- **Sensato** en cuanto a no dar respuestas absurdas.
- Fácil de **manipular y controlar** por el usuario
- **Completo**: Debe reflejar todos los aspectos que queden comprendidos en el sistema real.
- **Adaptable** mediante sencillos procedimientos de modificación y actualización, ya que el sistema, sobre todo un caso de línea de fabricación como el


MODELO CONCEPTUAL
Transformación
Validación
MODELO PARA ORDENADOR
Abstracción
Validación
Verificación
Implementación
Validación (Experimentación)
SISTEMA NATURAL
CÁLCULO

¿ Qué es simulación ?

Es la representación de la operación de un proceso o sistema real, que puede ser realizada paso a paso o mediante herramientas de computación y tiene como objetivo inferir características funcionales a través de la observación del comportamiento del sistema durante un periodo definido.

- Hay variabilidad → estocasticidad
- Hay que desconfiar de los datos
- La animación del modelo ayuda pero no es necesario
- En ocasiones puede ser largo y se require de expertos
- Se debe replica
- Simular **NO** es optimizar


MODELOS DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
DETERMINÍSTICOS
HÍBRIDOS
ESTOCÁSTICOS
OPTIMIZACIÓN NO LINEAL
MÉTODOS CLÁSICOS
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
PROGRAMACIÓN NO LINEAL
OPTIMIZACIÓN LINEAL
PROGRAMACIÓN LINEAL
TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN ENTERA Y BINARIA
REDES
PROGRAMACIÓN DINÁMICA
INVENTARIOS
SIMULACIÓN
PERT Y CPM
HEURÍSTICOS
PROGRAMACIÓN ESTOCÁSTICA
COLAS
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
TEORÍA DE DECISIONES Y JUEGOS

¿ Cuando se utiliza la simulación ?

El sistema real todavía no existe

Experimentar con el sistema real puede ser complicado, costoso, peligroso o puede causar problemas

Hay necesidad de estudiar el comportamiento del sistema en tiempo real

Sea imposible trabajar con el sistema real

Un poco de historia…

- Método de Montecarlo, desarrollado entre 1942 y 1945 por J.V. Neumann y S.Ullman (algoritmos utilizados para simular sistemas complejos mediante la resolución de ecuaciones por métodos de aproximación aleatoria.)
- En 1950 ya comienzan a realizarse simulaciones de sistemas reales, como el estudio de la capacidad de líneas telefónicas. Empieza auge con la implementación de los ordenadores.
- La simulación de eventos discretos surge en 1977, cuando J.Henriksen desarrolla un pseudocódigo para la implementación de modelos este tipo.
- Durante 1980 surgen lenguajes de simulación en la década de los años 70, aunque la programación en estos lenguajes se realiza todavía por medio de comandos escritos en un archivo. Lenguajes como GPSS, SIMSCRIPT, SLAM y SIMAN.

• • •

Ventajas de la simulación

- Una vez que el modelo está construido, se puede **utilizar repetidamente** para analizar cambios en el diseño o probar diferentes políticas de fabricación.
- Suele ser **menos costoso** obtener datos de un proceso de simulación que de un sistema real, ya que los programas informáticos encargados de hacerlo suelen realizar recopilaciones de cambios de estado o estadísticas del sistema.
- Los métodos de simulación son **más fáciles de aplicar** que los analíticos, gracias a las potentes herramientas diseñadas para tal fin
- El entorno en el que se va a incluir el sistema puede ser **controlado** por el usuario.

• • •

Desventajas de la simulación

- Es una **técnica imprecisa**, por ser aproximada, ya que lo que se estudia es un modelo y no el sistema real. Por muy completo que este sea, es complicado que abarque absolutamente todos los aspectos.
- Aumentar la precisión implica elevar también la **complejidad del modelo**. Esto supone mayores costes de diseño o computacionales.
- Para obtener una visión real, es posible que sea necesario realizar **numerosas ejecuciones** de la simulación, lo que implica un mayor coste de operación.
- Los usuarios que estén acostumbrados a utilizar la simulación pueden **despreciar el uso de técnicas analíticas** incluso en situaciones en las que estas últimas son suficientes o más apropiadas.

Simulación de eventos discretos

Se caracterizan porque las variables de estado, que definen el estado del sistema en cada momento, van cambiando únicamente en un conjunto discreto de instantes de tiempo.

Los que los eventos que cambian el estado del mismo ocurren en instantes espaciados en el tiempo, a diferencia de los sistemas cuyo estado puede cambiar continuamente en el tiempo (como la posición de un vehículo en movimiento)

Ejemplo:
Los inventarios de cualquier producto sólo se alteran ante la ocurrencia de alguno de dos eventos:

(1) Ingreso de un lote de abastecimiento
(2) Retiro de cierta cantidad del producto para satisfacer el pedido de un cliente

• • •

¿ Qué es un evento discreto ?

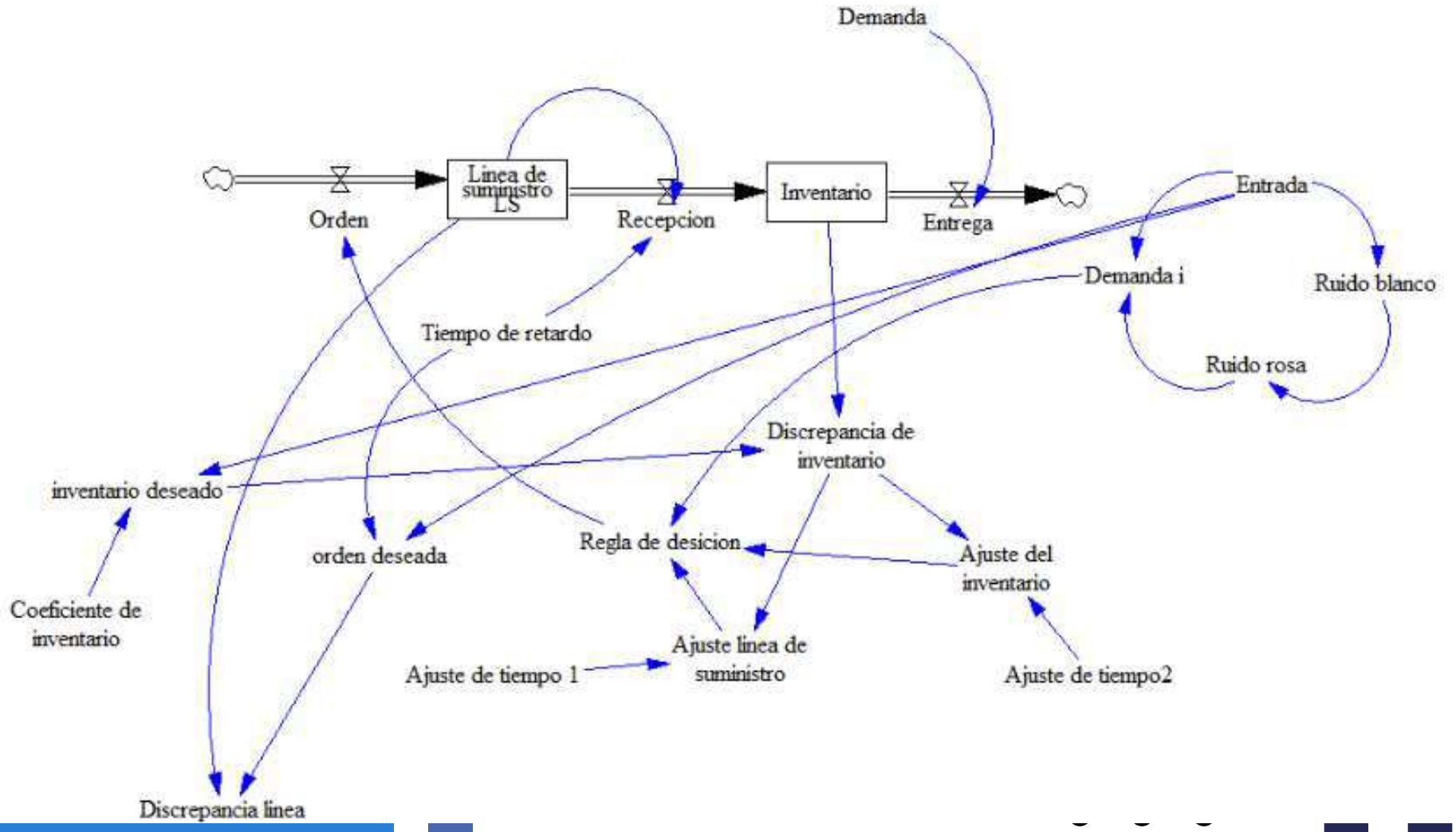
Algo que ocurre instantáneamente y provoca transiciones desde un valor del estado a otro.
Son todas aquellas acciones o resultados de un experimento que tienen como resultado un número entero.

- Número de productos dañados en un embarque
  → evento: un accidente del contenedor
- número de personas que abordan un autobús
  → evento: hora pico
- número de estudiantes que se titulan al final de sus estudios
  → evento: pasar la materia
- Estado de una máquina: {ON,OFF} o {OCUPADA, OCIOSA, FINALIZADO}.
- Un computador ejecutando un programa: {ESPERANDO,

Y la simulación continua…

Las variables cambian a la velocidad del tiempo, permitiendo que las ecuaciones determinen la relación de las tasas de cambio.

Los resultados son producidos en todos los puntos durante la simulación y no en intervalos.

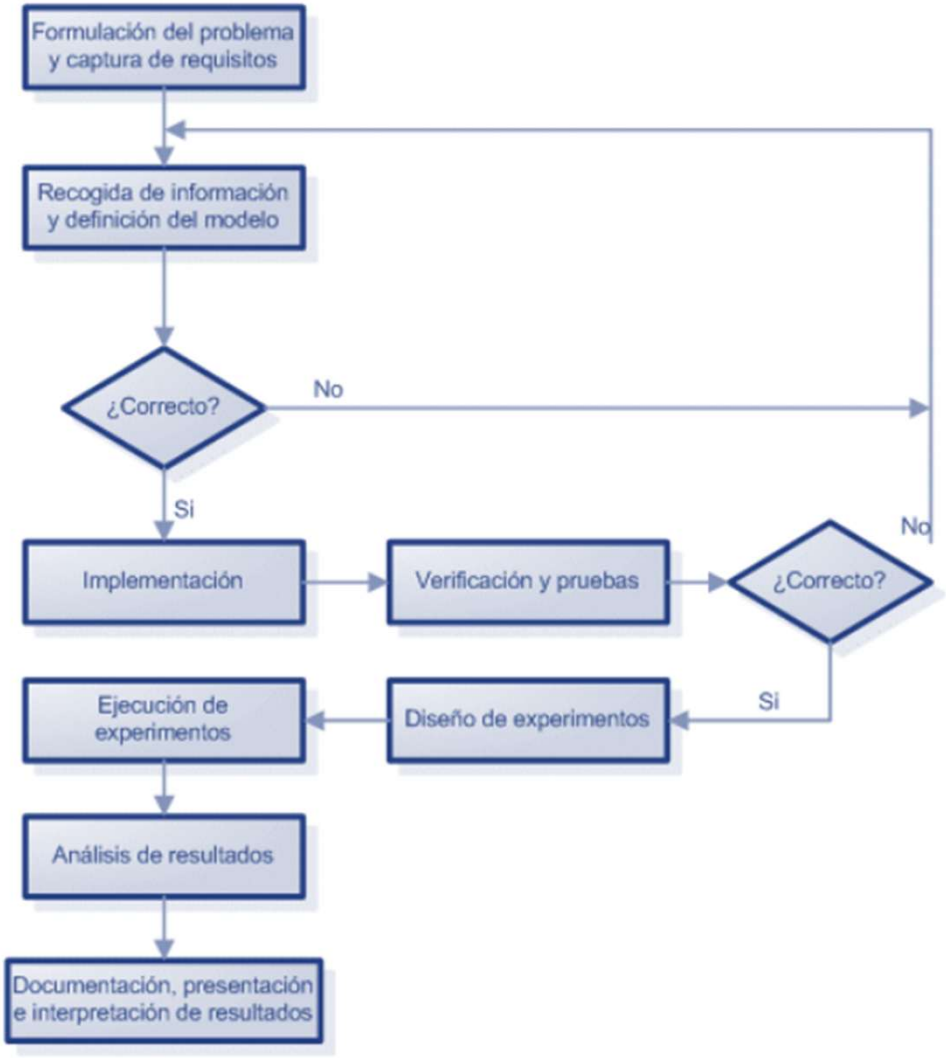

Demanda
Linea de suministro LS
Inventario
Orden
Recepcion
Entrega
Entrada
Demanda i
Ruido blanco
Ruido rosa
Tiempo de retardo
Discrepancia de inventario
inventario deseado
orden deseada
Regla de desicion
Ajuste del inventario
Coeficiente de inventario
Ajuste linea de suministro
Ajuste de tiempo 1
Ajuste de tiempo2
Discrepancia linea

¿ De que depende la ocurrencia de un evento discreto ?

Probabilidad de ocurrencia:
Proporción de veces que ocurriría dicho suceso si se repitiese un experimento o una observación en un número grande de ocasiones bajo condiciones similares.

Probabilidad = Casos favorables / casos posibles x 100.

Etapas de un proceso de simulación



Componentes de una simulación

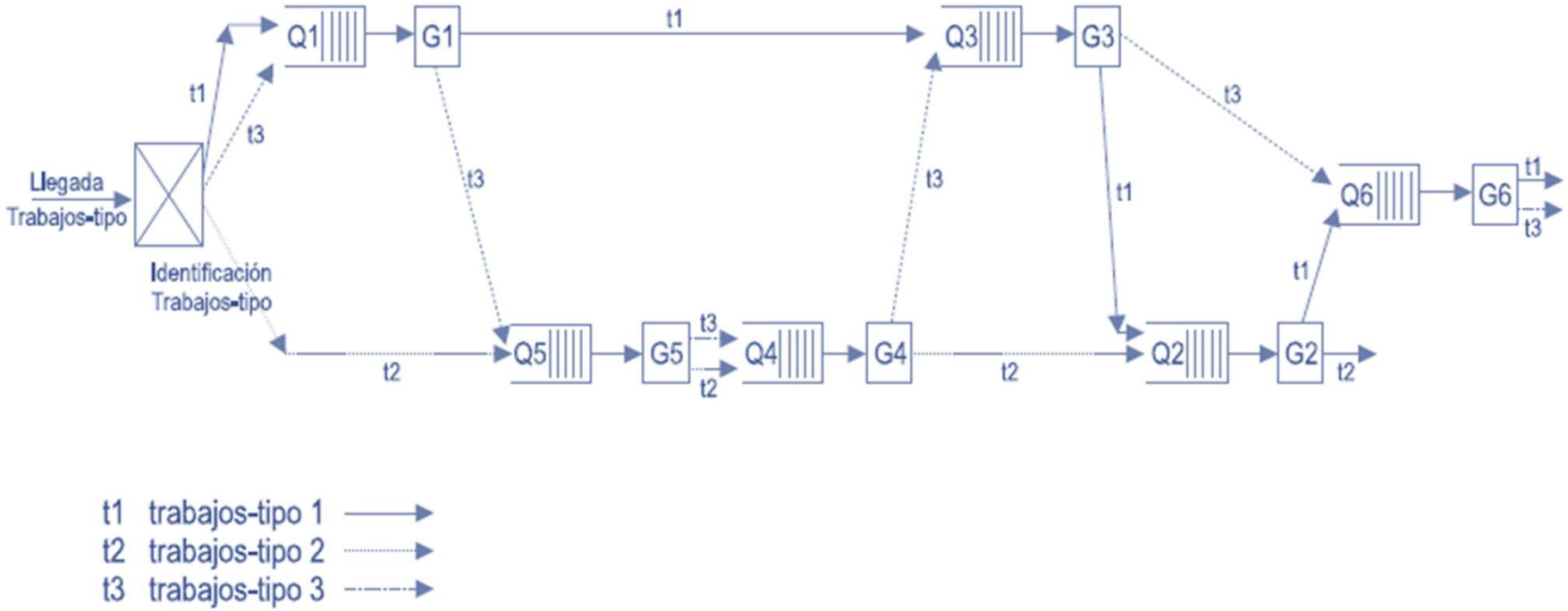
- Entidades → componentes que se mueven, cambian de estado e interaccionan con otras entidades
- Atributos → características de las entidades, usadas para describirlas y diferenciarlas
- Variables → características del sistema de forma global
- Recursos → tipo especial de entidad, utilizados por otras entidades para realizar una acción
- Colas → Lugar donde esperan las entidades cuando no pueden moverse
- Actividades → Funciones que realizan los recursos sobre las entidades
- Sucesos/eventos → Hechos que ocurren en un determinado instante de tiempo y que dan lugar a cambios en el estado de una entidad o del sistema

Ejercicio: Mi primer diagrama de simulación

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE MÁQUINAS DEL TALLER		
Grupo Número	Tipo de Máquinas	Número de Máquinas
1	Fundición y Moldeo	14
2	Tornos	5
3	Cepilladoras	4
4	Fresadoras	8
5	Prensas de Estampación	16
6	Pulidoras	4

Tipo de producto	Número total de máquinas a usar	Secuencia de utilización	Tiempo medio de operación (min.)
1	4	Fundición y Moldeo Cepilladoras Tornos Pulidoras	125 35 20 60
2	3	Prensas Estampación Fresadoras Tornos	105 90 65
3	5	Fundición y Moldeo Prensas Estampación Fresadoras Cepilladoras Pulidoras	235 250 50 30 25

• • •


Llegada
Trabajos-tipo
Identificación
Trabajos-tipo
Q1
G1
Q3
G3
Q6
G6
Q5
G5
Q4
G4
Q2
G2
t1
t2
t3
t1 trabajos-tipo 1
t2 trabajos-tipo 2
t3 trabajos-tipo 3

Y si le agregamos tiempos…

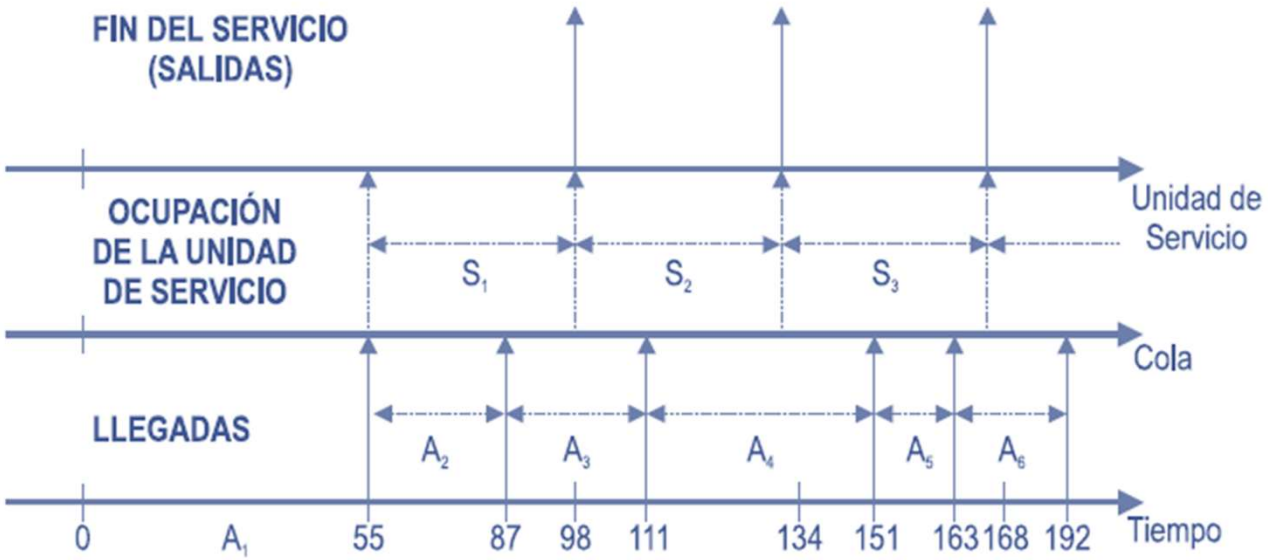
Realizar un diagrama de Gant de la siguiente situación teniendo en cuenta a que hora llega, cuanto demora en servicio y la hora de la salida:

En este ejemplo los intervalos de tiempo entre llegadas son:

$A_1 = 55$, $A_2 = 32$, $A_3 = 24$, $A_4 = 40$, $A_5 = 12$, $A_6 = 29$, ...

y las duraciones de los servicios:

$S_1 = 43$, $S_2 = 36$, $S_3 = 34$, ...


FIN DEL SERVICIO
(SALIDAS)
OCUPACIÓN
DE LA UNIDAD
DE SERVICIO
Unidad de
Servicio
S1
S2
S3
Cola
LLEGADAS
A2
A3
A4
A5
A6
0
A1
55
87
98
111
134
151
163
168
192
Tiempo

Modelamiento de sistemas de servicios

Es un sistema de procesamiento en el cual uno o más servicios son proveidos a los clientes. Las entidades (clientes, pacientes, documentos, pasajeros) se desplazan a través de unos procesos donde los recursos proveen algún servicio.

- Los servicios son intangibles, no son objetos
- Los servicios son perecibles, no pueden ser inventariados
- Los servicios involucran producción y consumo en algunos casos

Ejemplos:
- Hospitales
- Comida
- Bancos

Nuevas tendencias en simulación: Gemelos digitales (digital twins)

Al final del curso…